2022. 좋은수업실천 연구 2차 수업 공개

수학과 교수·학습 과정안

- 단　　원 : 4. 비례식과 비례배분
- 학습주제 : 간단한 자연수의 비로 나타내기
- 일　　시 : 2022. 11. 9. (수) 5교시
- 대　　상 : 6학년 2반(남 14명, 여 11명)
- 장　　소 : 6학년 2반 교실
- 지도교사 : 김선주

	수업자	교감	교장
결재			

시전초등학교
http://sijeon.es.jne.kr

1 수업자 의도

새로운 문제 상황 제시 단계에서는 새로운 문제 상황인 소수의 비를 제시하여 자연수의 비와 비교하는 과정에서 학생들의 인지적 갈등을 유도한다.

수학적 원리의 필요성 인식 단계에서는 비의 성질을 활용하여 문제 해결 방법을 탐색함으로써 간단한 자연수의 비로 나타내는 원리의 필요성 인식하게 한다.

수학적 원리가 내재된 조작 활동 단계에서는 간단한 자연수의 비로 나타내는 원리가 내재되어 있는 실생활 관련 문제 해결 조작 활동을 한다.

수학적 원리의 형식화 단계에서는 소수나 분수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내는 원리를 형식화하여 개념을 내재화한다.

수학적 원리 익히기 및 적용하기 단계에서는 형식화한 자연수의 비로 나타내는 원리를 익히고 문제를 풀며 적용해 본다.

2 평가 계획

학습주제	간단한 자연수의 비로 나타내기	
성취 기준	[6수04-04] 비례식을 알고, 그 성질을 이해하며, 이를 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.	
평가 기준	상	비의 성질을 이해하고 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있으며, 실생활과 관련한 문제를 해결할 수 있다.
	중	비의 성질을 이해하고 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있다.
	하	비의 성질을 이해하나 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타내는데 어려움을 겪는다.
평가 목표	비의 성질을 이해하고 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있는가?	
평가 요소	비의 성질, 간단한 자연수의 비로 형식화하기	

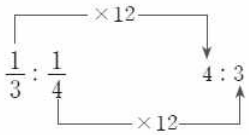
3 평가기준에 따른 피드백

상	간단한 자연수의 비와 관련한 문제에서 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 풀어보도록 한다.
중	간단한 자연수의 비와 관련한 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기를 통해 문제 해결 능력을 기르도록 한다.
하	간단한 자연수의 비를 구하는 방법과 관련하여 다시 한 번 원리를 되짚어 보고 문제에 적용해 보도록 한다.

4 본시 교수 · 학습 과정안

일 시	2022. 11. 9.(수) 5교시	수업자	김 선 주	수업대상	6학년 2반
				수업장소	6학년 2반 교실
단 원 명	4. 비례식과 비례배분	차시	3/10	교과역량	문제 해결 역량
성취기준	[6수04-04] 비례식을 알고, 그 성질을 이해하며, 이를 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.				
학습주제	간단한 자연수의 비로 나타내기				
학습목표	비의 성질을 이용하여 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기				
예습적과제	비의 성질 복습하기				
자료	교사자료		학생자료		
	수업 ppt		수학책, 수학익힘책, 배움공책		

학습과정(분)	학습요소	교수.학습 내용 및 활동	자료(자), 유의점(유), 인성요소(인)
도입 (10′)	전시학습 상기 새로운 문제 상황 제시	◉ 전시학습 상기 및 복습 • 지난 시간에 배운 내용이 무엇인가요? - 비의 성질에 대해 알아보았습니다. • 비의 성질을 복습해봅시다. ◉ 학습문제 제시 • 오늘은 비의 성질을 바탕으로 간단한 자연수의 비로 나타내는 방법을 알아보겠습니다. 비의 성질을 이용하여 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있다. <활동1> 물과 폐식용유는 몇 대 몇? <활동2> 꽃병과 꽃은 서로 몇 대 몇? <활동3> 간단하게 나타내어요	자 수업ppt 유 전시학습 상기를 통해 수업 전 본시학습에 필요한 수학개념을 짚어본다.

전개 (20′)	수학적 원리의 필요성 인식	<활동1> 물과 폐식용유는 몇 대 몇? ◉ 소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기 • 비누를 만들기 위해 필요한 물의 양과 폐식용유의 양의 비를 구해보세요. -1.4 : 6.3입니다. • 비의 성질을 이용하여 자연수의 비로 나타내고, 나타낸 방법을 말해보세요. - 비의 전항과 후항에 10을 곱하여 소수를 자연수로 나타냈습니다. • 위에서 나타낸 자연수의 비를 비의 성질을 이용하여 간단한 자연수의 비로 나타내고, 나타낸 방법을 말해보세요. - 1.4 : 6.3을 간단한 자연수의 비로 나타내면 2 : 9입니다.	자수업ppt, 수학책 유 간단한 자연수의 비로 나타내는 활동에서 간단함은 해석이 다양할 수 있으므로 '가장 간단한' 자연수의 비를 찾는 방법만을 찾도록 강요하지 않는다.
	수학적 원리가 내재된 조작 활동	<활동2> 꽃병과 꽃은 서로 몇 대 몇? ◉ 분수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기 • 전체 찰흙 중 꽃병을 만든 찰흙양과 꽃을 만든 찰흙양의 비를 구해보세요. - $\frac{1}{3}:\frac{1}{4}$입니다. • 비의 성질을 이용하여 간단한 자연수의 비로 나타내어 보세요. - 비의 전항과 후항에 3과 4의 최소공배수 12를 곱하여 4:3으로 나타냈습니다.	유 비의 전항과 후항에 각각 두 분모의 공배수를 곱하여 해결할 수도 있다.
	수학적 원리의 형식화	◉ 수학적으로 표현하기 • 분수의 비를 자연수의 비로 바꾸는 과정을 형식화해 봅시다.  	유 한 눈에 알아보기 쉽게 정리하도록 한다.
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	<활동3> 간단하게 나타내어요 ◉ 간단한 자연수의 비로 나타내기 • 0.8 : $\frac{1}{5}$을 간단한 자연수의 비로 나타내어 봅시다. 두 가지 방법으로 나타내어 보세요. - 후항 $\frac{1}{5}$을 소수로 바꾸면 0.2입니다. 비의 성질을 이용하여 0.8 : 0.2의 전항과 후항에 10을 곱하여	유 이전 학습에서 형식화한 내용을 바탕으로 스스로 실행하고 검증해 볼 수 있도록 한다.

		소수를 자연수로 나타내면 8 : 2입니다. 비의 전항과 후항을 2로 나누면 4 : 1의 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있습니다. - 전항 0.8을 분수로 바꾸면 $\frac{8}{10}$ 입니다. 비의 성질을 이용하여 $\frac{8}{10}:\frac{1}{5}$의 전항과 후항에 10과 5의 최소공배수인 10을 곱하면 8 : 2입니다. 비의 전항과 후항을 2로 나누면 4 : 1의 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있습니다. • 두 가지 방법을 비교하고 알게 된 것을 말해보세요. - 두 가지 방법으로 각각 구한 간단한 자연수의 비가 같습니다.	
정리 **(10′)**	학습 내용 정리하기 차시예고하기	◉ 학습 내용 정리하기 • 비의 성질을 이용하여 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타내는 방법을 이야기해 보세요. - 전항과 후항에 같은 수를 곱하거나 나누어서 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있습니다. • 수학익힘 50~51쪽을 각자 해결하고 난 뒤 짝과 함께 정답을 확인해보고 틀린 부분을 고쳐보세요. ◉ 차시 예고하기 • 다음시간에는 비례식에 대해 알아보겠습니다.	㊎ 시간이 부족하면 수학익힘은 과제로 제시한다.

5 칠판 활용 계획

<단원> 4. 비례식과 비례배분

<학습문제> 비의 성질을 이용하여 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있다.

<소수의 비>

$1.4 : 6.3 \xrightarrow{\times 10} 14 : 63$

<학습순서>

<활동1> 물과 페식용유는 몇 대 몇?
<활동2> 꽃병과 꽃은 서로 몇 대 몇?
<활동3> 간단하게 나타내어요

<수업 ppt>

<분수의 비>

$\frac{1}{3} : \frac{1}{4} \xrightarrow{\times 12} 4 : 3$